# 复旦大学 2024 年强基计划笔试

1. $a_{n+3}=5a_{n+2}-10a_{n+1}+8a_n$，$b_{n+1}=a_{n+1}-\lambda a_n$，$\exists\alpha,\beta$ 使 $b_{n+2}=\alpha b_{n+1}+\beta b_n$，$\lambda=$

2. 甲：$\sqrt{1+\sin\theta}=a$，乙：$\sin\frac{\theta}{2}+\cos\frac{\theta}{2}=a$，问甲与乙的关系

3. 从赤道一点出发，先向北，再向西，再向南，最后向东，各走 100km，最后在出发点的

   A. 原地

   B. 北

   C. 东

   D. 西

4. 已知复数 $z_1,z_2$ 满足 $z_1^2+z_1z_2+z_2^2=0$, 求 $\left(\frac{z_1}{z_1+z_2}\right)^{2024}+\left(\frac{z_2}{z_1+z_2}\right)^{2024}$ 的值

5.

6. 半径为 $\sqrt{6}+\sqrt{2}+1$ 的大圆内放若干个 $r=1$ 的小圆，互不相交，与大圆内切地放第一圈，与第一圈小圆外切地放第二圈，以此类推，最多放几个小圆

7. 对于一个多边形, 任何一个顶点与其不相邻顶点相连, 所有线段长度都相等, 请判断该多边形的形状

8. $x|x|+bx+c=0$ 根的个数最多为

9. $(x-1)^6\left[\sum\limits_{n=1}^{2024}n^5x^{n-1}\right]$ 对应 $x^{2024}$ 的二次项系数为

10. $x_1=\frac{3}{2}$，$x_{n+1}=\sqrt{\frac{2x_n^2}{x_n^2+2}}$

A. $\lim\limits_{x\to+\infty} x_n = 0$

B. $0 < x_n^2 \le 2\ (n \ge 2)$

C. $\lim\limits_{x\to+\infty} n \cdot x_n^2 = 2$

D. $\lim\limits_{x\to+\infty} n \cdot (1-\cos x_n) = 2$

11.

12. $a, b$ 用 9 进制表示为 8436215715637842 和 11111111，求 $a$ 除以 $b$ 的余数范围

A. $[0, \frac{9^2-1}{8})$

B. $[\frac{9^2-1}{8}, \frac{9^4-1}{8})$

C. $[\frac{9^4-1}{8}, \frac{9^6-1}{8})$

D. $[\frac{9^6-1}{8}, \frac{9^8-1}{8})$

13. $\sum\limits_{k=1}^{8} \frac{1}{(8\sin\frac{(2k-1)\pi}{32})^2} =$

14.

15. $\triangle ABC$ 三条边为整数且 $\sin A = \frac{4\sqrt{5}}{7}$，则三角形周长最短是多少

16.

17.

18. $a_{n+1} = \frac{a_n^2+2a_n+1}{a_n+3}$,$m$ 为满足 $|a_m - 1| \le e^{-2024}$ 的最小正整数，求 $m$ 的范围

19. $f(x) = \frac{1}{x^2-x+1}$，$f^{(n)}(x)$ 为 $n$ 阶导数，求 $f^{(2025)}(0) =$

20. 复平面的单位圆上有一个正二十边形，逆时针排序为 $z_1, z_2 \cdots z_{20}$，$A = \{z_j^{2024}, 1 \le j \le 20\}$，$B = \{z_j^{2025}, 1 \le j \le 20\}$，且 $A \cap B \ne 0$，求 $|A \cup B| =$

21. $\omega = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$，求 $\prod\limits_{k=0}^{5}(|z|^2 - 2Re(\omega^k z)) = 0$ 围成的面积

22. $A(1,-2,4), B(2,-2,3), C(-1,2,-2), D(2a^2, 2-a, -3)$，其中 $a = 0, 1$，是否有过 $ABCD$ 的抛物线

23. $p$ 为质数，$\exists n \in N^+$，使 $\sqrt{n+p} + \sqrt{n}$ 为 $N^+$ 的 $p$ 的个数

24. $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ 为非负实数，以下成立的有

$$(\sum_{1\le j<k\le 6} x_j x_k)(\sum_{1\le j<k<l\le 6} x_j x_k x_l) \ge A(\prod_{i=1}^{6} x_i)^{\lambda}$$

A. $A = 90, \lambda = \frac{1}{3}$

B. $A = 120, \lambda = 1$

C. $A = 300, \lambda = \frac{5}{6}$

D. $A = 300, \lambda = 1$

25. 平面上 24 个圆周，最多可以把平面分割成多少块

26. $1, 4, 7$ 组成十进制整数,从小到大配成 $\{g(n)\}$,如 $1, 4, 7, 11, 14, 17, 41, 47, 71$,求 $g(4^{2024})$ 的百位、十位、个位数字之和

27. $a, b, c, d$ 为互不相等的整数，求 $\frac{a}{(x+b)^2} + \frac{c}{(x+d)^2} = 1$ 的根的个数

28. $e^{x-1} + x\ln x + e^{y-1} + y\ln y \ge 2xy$，求 $x$ 与 $y$ 的对应关系

29. 24 面体从顶上一点出发，从上到下可以随便走，但不能重复，走到底下一点，有多少种走法

30. $\tan(\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=0}^{n} \arctan \frac{4}{4k^2+8k+7}) =$